מערכות הפעלה - 20594

סמסטר 2021א: מבחן בית - הערכה חלופית

מרכזי הוראה: דוד שריאל, יקיר צדוק

התחיל ב:	18/02/2021, 09:00
מצב	הסתיים
הושלם ב-	18/02/2021, 13:00
הזמן שלקח	4 שעות
מס' אישור הגשה	7533029
ציון	**89.00** מתוך ציון מירבי של 100.00

מידע

בחינה בעקרונות מערכות הפעלה

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

1. המבחן מורכב משלושה חלקים.
2. בחלקים א' ו ב' מופיעות שאלות פתוחות. את התשובות לכל השאלות הפתוחות יש לכתוב בתיבת טקסט .ענו תשובות מלאות בקיצור נמרץ. אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות. אין לחרוג מהמקום המוקצה.
3. בחלק ג' (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה מבין התשובות המוצעות.
4. משך הבחינה - שלוש שעות.
5. **ניתן להפנות שאלות לכתובת דוא"ל yakir.zadok@gmail.com.**

בהצלחה!

שאלה **1**

הושלם

18.00 נקודות
מתוך 20.00

הוצע שינוי מדיניות תזמון:

1. כל תהליך מקבל 100 נקודות בזמן יצירתו.

2. לכל תהליך שיצא ממצב רץ (running state) מורידים עד 50% מנקודות שיש ברשותו בהתאם לאחוזי ניצול הקוונטום שקיבל, שהוא אלפית השנייה. זמן ריצה בפועל נמדד עם דיוק של מיליונית השנייה.
לדוגמא, תהליך שהיו ברשותו 80 נקודות ורץ קוונטום שלם ישלם 40 נקודות, אם הוא רץ חצי קוונטום, ישלם 20 נקודות. אם הוא רץ פחות ממיליונית השנייה אז זמן ריצה שלו שווה לאפס.

3. הנקודות שהורדו מהתהליך מתחלקות בין כל התהליכים (כולל גם אותו) ביחס למספר נקודות שברשותם. לדוגמה, אם הורדו 20 נקודות ויש שני תהליכים שברשות האחד 60 והשני 120 אז האחד יקבל 6.66... והשני יקבל 13.33....

4. המתזמן בוחר את התהליך עם הכי הרבה נקודות.

5. אחרי סיום של התהליך לוקחים ממנו 100 נקודות בחזרה, אם יש לו יותר, היתרה מתחלקת בין כל תהליכי המערכת יחסית לפי נקודות שברשותם. אם יש לו פחות מ 100 נלקח מהם נקודות, בהתאם למס' נקודות שברשותם.

א. (4 נק')
האם אפשר לקבוע כמה נקודות יש בסה"כ אצל כל התהליכים שקיימים במערכת? אם כן, ציונו כמה.

ב. (4 נק')
המדיניות הנ"ל יכולה להביא להרעבה. תביאו דוגמא לכך

ג. (4 נק')
תציעו שינוי קל ששומר על המדיניות בכללותה, אבל לא גורם להרעבה.

ד. (4 נק')
המדיניות הנ"ל אינה הוגנת ביחס להרצת אפליקציות שונות. תסבירו מדוע.

ה. (4 נק')
האם יכול להיות מצב שתהליך מסתיים כשברשותו פחות מ 100 נקודות? הביאו דוגמא לכך או הביאו הוכחה נגדית.

א.
ניתן בוודאות לקבוע מה יהיה סכום הנקודות המקסימלי במערכת.
לפי הנתון בסעיף 5 יורדות מאה נקודות בסיום של כל תהליך.
מכאן ניתן להסיק כי מספר הנקודות המקסימלי יהיה : מספר התהליכים הקיימים כפול מאה.

ב.
המדיניות בהחלט יכולה להביא להרעבה. על מנת להראות זאת ניקח את הדוגמה שקיבלנו בסעיף 2 - קיבלנו כי התהליך רץ פחות ממיליונית השנייה אז זמן ריצה שלו שווה לאפס כלומר מספר הנקודות שלו יישאר זהה ולא ישתנה.
וקיבלנו כי התזמון יתחלק רק בין 2 התהליכים בעלי מספר הנקודות הגבוה ולא יחזור לתהליך הראשון. לכן מדובר במצב של הרעבה.

ג.
שינוי קל אשר ניתן להציע על מנת לשפר את המדיניות אשר לא יגרום להרעבה הוא שינוי אשר בו נוריד נקודות לכל התהליכים ולא רק לתהליכים הרצים יותר ממליניות השניה.
השינוי יגרום למצב שבו כל התהליכים יתזמנו בסופו של דבר ולא יהיה תהליך אשר יהיה מורעב.

ד.
המדיניות לא הוגנת ניתן להסביר זאת על ידי כך שעבור תהליכים אשר דורשים משאבי מעבד רבים (CPU) הם תהליכים גדולים יותר אשר דורשים יותר זמן ומספר הנקודות שלהם יירד מהר יותר מאשר תהליכים חישוביים אשר לוקחים פחות זמן (IO).
קיבלנו מצב שבו תהליכי המעבד יתוזמנו פחות מהתהליכים החישוביים.
ולכן המדיניות אינה הוגנת ביחס לאפליקציות שונות.

ה.
בהחלט יכול להיות מצב שתהליך יסיים את ריצתו עם פחות מ 100 נקודות.
ניקח את המצב הבא : 2 תהליכים : A1,A2
תהליך A1 רץ קוונטום שלם ולכן מאבד חצי מהנקודות שלו.
תהליך A2 רץ פחות ממילניות השניה ולכן לא מאבד נקודות.
תהליך A1 רץ קוונטום שלם ולכן מאבד חצי מהנקודות שלו.
תהליך A1 סיים את ריצתו ויש ברשותו פחות מ 100 נקודות.

הערה:

סעיף א'	4	/	4
סעיף ב'	4	/	4
סעיף ג'	4	/	4
סעיף ד'	4	/	4
סעיף ה'	4	/	2 יכול להיות בגלל שחלק נמצאים במצב המתנה. מדובר שהוא הסתיים ויש לו פחות מ 100 לפני שמשלם, אחרת זה מצב טבעי.

שאלה **2**

הושלם

17.00 נקודות
מתוך 20.00

נתון מחשב עם זיכרון פיזי 64MB עם מיני-מערכת הפעלה שתופסת 16MB זיכרון. המערכת הנ"ל מריצה תהליך אחד ויחיד בלבד. גודל דף שווה ל 1KB. כדי לחסוך בגודל טבלאות הדפים, המערכת הנ"ל מאפשרת לכל תהליך מרחב זיכרון בגודל התואם לדרישותיו. המערכת מריצה כרגע תהליך עם דרישת זיכרון של 4MB.

א. (6 נק')
איזה רכיב נדרש בתוך מעבד כדי לדעת מהו מרחב הזיכרון שהוקצה לתהליך שרץ כרגע?

ב. (4 נק')
האם ייתכן דפדוף במערכת הנ"ל במצב הנתון? נמקו את תשובתכם.

ג. (6 נק')
אם טבלת הדפים במערכת הנ"ל מכילה רק את המידע הרלוונטי לאותה מערכת, מה הוא הגודל המינימאלי של טבלת הדפים של התהליך?
(* הניחו שגודל המידע הנוסף הנלווה מעבר למספר מסגרת ברשומה הוא BYTE אחד).

ד. (4 נק')
אם יוחלט לאפשר הרצת מספר תהליכים במקביל במערכת הנ"ל ומעבד תומך בזיכרון וירטואלי, אלו מידעים צריך לשמור בטבלת הדפים?

א.
MMU - הרכיב הנ"ל מתרגם את הכתובות וירטואליות לכתובות הפיזיות
לכן בעזרתו ניתן לדעת את מרחב הזיכרון שהוקצה לתהליך שרץ כרגע.

ב.
אין דפדוף מפני שמדובר במערכת המריצה תהליך אחד ויחיד בלבד.

ג.
ניתן לחשב את הגודל המינמלי של טבלת הדפים בצורה הבאה:
נתון לנו שתהליך דורש 4mb וגודל דף הוא 1kb ולכן נקבל כי ישנם12 ^ 2 שורות.
נוסיף את 8 הסיביות של המידע הנלווה (Byte=8 bit).
ונקבל : 20 ^ 2 שזהו הגודל המינמלי של טבלת הדפים.

ד.
במידה ויוחלט על הרצת מספר תהליכים המידעים שעלינו לשמור בטבלת הדפים הם: (לפי עמודים -127 128 במדריך):
מספר מסגרת הזיכרון
סיבית הנוכחות
שדה ההגנה
סיבית ההתייחסות
סיבית השינוי
סיבית השימוש בזיכרון מטמון

הערה:

סעיף א' 6 / 6

סעיף ב' 4 / 4 אין צורך בדפדוף

סעיף ג' 6 / 3 גודל מינימאלי - 12 סביות נדרשות להחזקת המצביע + 8 עבור למידע נלווה סה"כ 20 סיביות * 10K == 4096

סעיף ד' 4 / 4 מה צריך לשמור בנוסף לקיים?

שאלה **3**

הושלם

15.00 נקודות
מתוך 15.00

במערכת קיימים 4 תהליכים: P_1, P_2, P_3, P_4 ו- 4 סוגים של משאבים: A, B, C, D
נתון כי התהליכים מחזיקים כרגע במשאבים על פי הטבלה הבאה:

Current allocation matrix:

P_1	1	1	1	2
P_2	2	1	2	0
P_3	1	2	1	1
P_4	1	0	1	1

נתון כי מקסימום הדרישות העתידיות האפשרי של אותם תהליכים הוא:

Request matrix:

P_1	2	4	3	2
P_2	5	3	4	2
P_3	2	2	2	2
P_4	1	0	2	1

ונתון כי המשאבים הפנויים עדיין הם (Available Resource Vector) (1,1,1,2) :

א. (10 נק')
האם המערכת במצב לא בטוח? אם כן, אילו תהליכים עשויים להיות בקיפאון (deadlock)?

ב. (5 נק')
מהם הערכים המינימאליים של המשאבים הפנויים שעבורם עדין נכון כי המצב הוא safe (לא יתכן deadlock במערכת)?

א.
לא ניתן לספק את אף אחד מהדרישות של התהליכים (שלושת התהליכים הראשונים נופלים על דרישה של המשאב הראשון והתהליך הרביעי נופל על דרישה של המשאב השלישי)
לכן המערכת במצב לא בטוח והתהליכים אשר עשויים להיכנס לקיפאון הם כל התהליכים.

ב.
הערכים המינימליים שנדרשים לספק הם : A=(2,2,2,1)
הסיבה לכך שחייב 2 במשאב הראשון היא : אם לא נספק שם 2 לא נוכל להגיע לדרישה של 5 לתהליך p2
הסיבה שחייב 2 במשאב השני היא : הערך המינימלי של המשאב השני היא 2 כפי שדורש תהליך p3
הסיבה שחייב 2 במשאב השלישי היא : הערך המינימלי של המשאב השלישי היא 2 כפי שדרוש תהליך p4
הסיבה שחייב 1 במשאב הרביעי היא: הערך המינימלי של המשאב הרביעי היא 1 כפי שדרוש תהליך p4
ובצורה זו ניתן לספק את P4 לאחר מכאן את P3 לאחר מכן את P1 ואז את P2 ואז המערכת תעבוד במצב בטוח.

הערה:

שאלה **4**

הושלם

5.00 נקודות
מתוך 5.00

במערכת הפעלה שתומכת ב- multi-threading רצים שני תהליכים במקביל: A ו- B. התהליך הראשון (A) מריץ 3 חוטים (threads) במקביל: A_1, A_2, A_3 והתהליך השני (B) מריץ 2 חוטים במקביל: B_1, B_2.

ציינו נכון/לא נכון לכל אחת מהטענות הבאות:

א. A_1 ו- A_2 משתמשים במחסניות נפרדות.

ב. על מנת לחלוק במשתנים משותפים, A_1 ו- A_2 חייבים ליצור זיכרון משותף (shared memory) בעזרת מערכת הפעלה.

ג. על מנת להשתמש במשתנים משותפים, A ו- B חייבים ליצור זיכרון משותף (shared memory) בעזרת מערכת הפעלה.

א.
הטענה נכונה -
כל טראד שנוצר משתמש במחסנית נפרדת וייחודית לו.

ב.
הטענה לא נכונה -
כאשר תהליך בן נוצר הוא מעתיק את הזיכרון המשותף של האבא בעזרת COW, וכל שינוי שהבן עושה נשמר.
כלומר מתקבל כי אין צורך ליצור זיכרון משותף בעזרת מערכת ההפעלה על מנת לחלוק במשתנה משותף כי הבן מקבל אותו מהאבא.

ג. הטענה נכונה-
ל 2 תהליכים שונים אין גישה לזיכרון אחד של השני לכן במידה והם צריכים להשתמש במשתנים משותפים מערכת ההפעלה חייבת ליצור זיכרון משותף.

הערה:

שאלה **5**

הושלם

5.00 נקודות
מתוך 5.00

נתון קטע קוד הבא:

```
int n=0;
void InterruptHandler(int signum){
   signal(SIGINT,InterruptHandler);
   printf("Received %d, value of n is %d\n", signum, n);
   while (n<20) {
         n+=2;
         sleep(1);
   }
}

main(int argc, char **argv){
   signal(SIGINT, InterruptHandler);
   while (n<20) {
         n++;
         sleep(1);
   }
}
```

ענו על השאלות הבאות:

1. אחרי כמה זמן התוכנית תסתיים מעצמה ומה תדפיס?

2. איך ומתי ככל שמוקדם ניתן לסיים את התוכנית לפני הזמן ומה תהיה ההדפסה?

.1
התוכנית תבצע את הלולאה 20 פעמים ותבצע sleep(1) עשרים פעמים - כלומר התוכנית תסתיים אחרי 20 שניות.
במידה וישלח הסינגל SIGINT התוכנית תדפיס את שורת ההדפס הקיימת בפונקציה InterruptHandler כך ש signum=2 ולא יודעים מהו ה n .

.2
הדרך לסיים את התוכנית בצורה המוקדמת ביותר היא :
לשלוח את הסיגנל SIGINT ישר.
בצורה זו נדפיס את ה n המינמלי שנצליח לתפוס אותו (בשאיפה הוא יהיה שווה ל 0)
ו signum =2 (מספר הסינגל של SIGINT)
והלולאה תתקדם בקצב כפול כלומר יקחו רק 10 שניות לריצה .

הערה:
סעיף 2:תלוי כמה פעמים הועבר SIGINT , תלוי מתי נשלח. גם בתוך לולאה יופעל. תלוי בקצב הלחיצות.

שאלה **6**

הושלם

5.00 נקודות
מתוך 5.00

אילו מהטענות להלן נכונות עבור מערכות קבצים מבוססת על i-nodes.

1. מקצה בלוקים ברצף.

2. ניתן לשמור את התוכן של קבצים קטנים ישר בתוך ה i-node

3. גודל המקסימאלי של קובץ מוגבל.

4. מחזיקה מבנה נפרד (כגון bitmap) עבור מעקב אחרי בלוקים פנויים בדיסק.

5. ניתן להקצות מספר (גדול מ-1) i-node -ים עבור קובץ אחד.

הטענות הנכונות הם הטענות הבאות:

3. ה inode חייב להכיל את הגודל המקסימלי של קובץ מוגבל.

4. מערכת המבוססת על I-nodes מחלוקת ל 3 חלקים אשר אחד מהם (superblock) אחראי על ניהול המיפוי של הבלוקים ומכיל את רשימת הבלוקים הפנויים.

שאר הטענות לא נכונות.

הערה:

שאלה **7**

הושלם

4.00 נקודות
מתוך 5.00

איזה פעולות צריך לבצע כדי לממש את הפקודה mv /a/b/c /d/e שמעבירה קובץ ממקומו המקורי למקום אחר. תתייחסו ל 2 מקרים: כשקיימת תיקיה בשם e וכשאינה קיימת.

ב 2 המצבים עלינו לעדכן את ה indode של B ולמחוק ממנו את c

כאשר התיקיה e קיימת הפעולה שאנו מבצעים היא הזזה של התיקיה c לתוך התיקיה e
ולכן עלינו לשנות ה inode של e ולהוסיף לו את c.
במצב זה קיבלו רצף תיקיות כזה : a/b /d/e/c

כאשר התיקיה e לא קיימת הפעולה שאנחנו מבצעים היא העברה של התיקיה c לתוך התיקיה d ואז שינוי השם שלה ל e
כלומר עלינו לעדכן את ה indoe של d ל c ואז לשנות את שם התיקיה ל e.
במצב כזה קיבלנו רצף תיקיות כזה: a/b d/e

הערה:
היה צריך להתייחס לפעולות פרטניות, כמו קריאת i-node ואז תוכן...
c הוא קובץ

שאלה **8**

הושלם

5.00 נקודות
מתוך 5.00

איזו מההצעות הבאות אינה שיטה אפשרית למניעת deadlock:

א) דרישה שכל תהליך יימנע מלבקש משאבים בצורה שתגרום ליצירת מעגל בגרף ההקצאות

ב) קביעת יחס סדר על המשאבים ודרישה שתהליך המחזיק במשאבים מסוימים יכול לבקש רק משאבים בעלי מספר גבוה יותר

ג) דרישה שכל תהליך יבקש את כל המשאבים שלו בבת אחת בתחילת הריצה

ד) דרישה שאם תהליך רוצה להשיג משאבים נוספים, הוא צריך קודם כל לשחרר את אלה שהוא כבר מחזיק

התשובה הנכונה היא ב
סעיף א לא נכון כי במידה נמנע מעגל אזי לא יהיה את אחד מהתנאים לדדלוק.
סעיף ג לא נכון כי כך אלגוריתם הבנקאי עובד - מביאים לכל תהליך את מקסימום המשאבים שהוא צריך.
סעיף ד לא נכון - ניתן למנוע כך דדלוק לפי עמוד 263 במדריך הלמידה.
מפני שפסלנו את כל שאר התשובות קיבלנו כי התשובה הנכונה היא ב.

הערה:

שאלה **9**

תקין

5.00 נקודות
מתוך 5.00

ה - working set של תהליך היא קבוצה של דפי זיכרון בעלת התכונות הבאות:

יש לבחור תשובה אחת:

- גודל הקבוצה משקף את מידת הלוקאליות של התהליך בגישות לזיכרון. ✓
- הדפים בקבוצה נבחרו על ידי אלגוריתם השעון.
- הדפים בקבוצה הם המועמדים להעברה לדיסק כשיש page fault וצריך לפנות מסגרות.
- הדפים בקבוצה מאורגנים לפי סדר הגישות האחרונות לזיכרון.

תשובתך נכונה.

שאלה **10**

תקין

5.00 נקודות
מתוך 5.00

הזמן לביצוע קריאת מערכת read(fd, buf, 100) ראשונה מקובץ שנפתח קודם תלוי בעיקר,

יש לבחור תשובה אחת:

- בזמן של קריאת הנתונים מהדיסק. ✓
- בזמן לבצע את קריאת המערכת עצמה, כלומר פקודת trap
- בזמן הדרוש להעתיק את הנתונים מ buffer cache לזיכרון של המשתמש.
- בשיטה שמשתמשים בה (DMA או PIO).

תשובתך נכונה.

שאלה **11**

תקין

5.00 נקודות
מתוך 5.00

בהשוואה בין VMM (virtual machine monitor) בתצורת bare metal ובתצורת hosted, מהו יתרון של תצורת hosted?

יש לבחור תשובה אחת:

- אפשרות הרצת 2 מערכות הפעלה שונות במקביל.
- הרצה של אפליקציות משתמש מחוץ ובמקביל למכונה וירטואלית ✓
- ביצוע יעיל יותר של פקודות מערכת (system calls).
- שליטה מוחלטת על משאבי החומרה.

תשובתך נכונה.

שאלה **12**

שגוי

0.00 נקודות
מתוך 5.00

האם ניתן לממש את אבטחה בשיטה "רשימת יכולות" (C-LISTS) במרחב כתובות של משתמש?

יש לבחור תשובה אחת:

- כן, כי אחרי שיכולות נקבעו ע"י המערכת תהליך משתמש לא יוכל לשנות אותן. ✗
- לא, כי אז המשתמש עצמו יוכל לשנות את היכולות שלו.
- כן, בעזרת מנגנון חומרה מיוחד שמאפשר לקבוע לגבי כל איזור זיכרון ראשי האם ניתן לכתוב
- לא, בגלל שאז מערכת הפעלה לא תוכל לשנות אותן.

תשובתך אינה נכונה.